

2024-2025学年第一学期阶段测试卷

一、.

设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$

其中 E 为单位矩阵, 求 B 。

二、.

设向量组 $\alpha_1 = [2 \ -1 \ 3 \ 4]^T, \alpha_2 = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T, \alpha_3 = [1 \ 2 \ 1 \ 1]^T, \alpha_4 = [5 \ 3 \ 6 \ 7]^T$

求此向量组的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用此极大线性无关组线性表示。

三、.

设四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的系数矩阵的秩为 3, 已知 η_1, η_2, η_3 是它的三个解向量, 且

$$\eta_1 = [2 \ 3 \ 4 \ 5]^T, \eta_2 + \eta_3 = [1 \ 2 \ 3 \ 4]^T$$

求该线性方程组的通解。

四、

在欧式空间中，设有两组基

$$(I): \varepsilon_1 = [1 \ 1 \ 1]^T, \varepsilon_2 = [1 \ 1 \ 0]^T, \varepsilon_3 = [1 \ 0 \ 0]^T$$

$$(II): \eta_1 = [-5 \ 2 \ 1]^T, \eta_2 = [4 \ -3 \ 4]^T, \eta_3 = [3 \ -2 \ 2]^T$$

- (1) 求基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵;
- (2) 用施密特正交化方法将基 (I) 改造成标准正交基。

五、

- (1) 试证明: n 阶反对称矩阵可逆的必要条件是 n 为偶数;
- (2) 该条件是充分条件吗? 为什么?

六、.

解矩阵方程 $AX = A + 2X$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

七、.

求下列向量组的秩和一个极大线性无关组

$$\alpha_1 = (6, 4, 1, -1, 2)$$

$$\alpha_2 = (1, 0, 2, 3, -4)$$

$$\alpha_3 = (1, 4, -9, -16, 22)$$

$$\alpha_4 = (7, 1, 0, -1, 3)$$

八、.

在线性空间 P^3 中, 设有两组基

$$(I): \varepsilon_1 = [1, 2, 1]^T, \varepsilon_2 = [2, 3, 3]^T, \varepsilon_3 = [3, 7, 1]^T$$

$$(II): \beta_1 = [3, 1, 4]^T, \beta_2 = [5, 2, 1]^T, \beta_3 = [1, 1, -6]^T.$$

(1) 求基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵;

(2) 若向量 α 在基 (I) 下的坐标为 $X = [0, 1, -1]^T$, 求 α 在基 (II) 下的坐标。

九、.

设 $\alpha = (a_1, a_2), \beta = (b_1, b_2)$ 为二阶实空间 R^2 中的任意两个向量, 问: R^2 对以下所规定的内积是否构成欧氏空间?

$$1) (\alpha, \beta) = a_1 b_2 + a_2 b_1$$

$$2) (\alpha, \beta) = (a_1 + a_2) b_1 + (a_1 + 2a_2) b_2 \quad .$$

十、.

$$\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_m$$

$$\text{设 } \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_m$$

...

$$\beta_m = \alpha_1 + \cdots + \alpha_{m-1}$$

其中 $m > 1$. 证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 有相同的秩.

十一、.

设 A, B 均为 n 阶可逆方阵, 证明: 如果 $A + B$ 可逆, 则 $A^{-1} + B^{-1}$ 也可逆, 并求其逆方阵.

十二、.

解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1 \\ 3x_1 + 2x_2 - 8x_3 + 7x_4 = -1 \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = -2 \end{cases}.$$

十三、.

计算下列行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}.$$

十四、.

计算下列行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1-a & \cdots & 1 & 1 \\ 1-a & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1-a & 1-a & \cdots & 1-a & 1 \end{vmatrix} = 1 - a^n$$

十五、.

设有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3 \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3 \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3 \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3 \end{cases}$$

(1) 证明: 当 a_1, a_2, a_3, a_4 互异时, 此方程组无解(2) 设 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k$ 且 $\eta = (-1, 1, 1)'$ 为此方程组的解, 求此方程组的全部解。

十六、.

试证明

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ x & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ x & x & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & 1 & 2 \\ x & x & x & \cdots & x & 1 \end{vmatrix} = (-1)^n [(x-1)^n - x^n].$$

十七、.

已知 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$, 计算行列式 $\begin{vmatrix} 3a_{11} & 4a_{11} - a_{12} & -a_{13} \\ 3a_{21} & 4a_{21} - a_{22} & -a_{23} \\ 3a_{31} & 4a_{31} - a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix}$.

十八、.

问 a, b 取何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$

无解, 有唯一解或有无穷解? 在有解时, 求出解。

解

其中

二十、.

计算 $n+1$ 阶行

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}$$

2024-2025 学年第一学期阶段测试卷参考答案

一十二

浙大紫金港校区图书馆

十九、.

$$\text{解线性方程组} \begin{cases} (1+a_1)x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = b_1 \\ x_1 + (1+a_2)x_2 + x_3 + \cdots + x_n = b_2 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + (1+a_n)x_n = b_n \end{cases}$$

其中 $a_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, n$, 且 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \neq -1$ 。

二十、.

计算 $n+1$ 阶行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 & b_1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 & b_{n-2} \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_{n-1} \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_n \end{vmatrix}.$$

二十一、.

证明: 若某行列式的某行元素全为 1, 则这个行列式全部代数余子式的和等于该行列式的值.